

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Седми термин [20/05/2026]

1. Који услов мора да важи да дневна аберација нема утицаја на азимут звезде?
2. Показати да се утицај дневне аберације на азимут, у тренутку највеће дигресије, може написати као $\Delta A = 0''.32 \sin \delta$.
3. Наћи утицај дневне аберације на ректасцензију и деклинацију звезде Σ ($\alpha = 9^h 9^m 7^s.1$, $\delta = 63^\circ 36' 15''.8$) у тренутку највеће дигресије, за посматрача у Београду ($\varphi = 44^\circ 48' 13''.2$).
4. Колико дневна аберација утиче на ректасцензију и деклинацију звезде Σ ($\alpha = 18^h 36^m 34^s.1$, $\delta = 38^\circ 46' 24''.52$), у тренутку $SEV = 22^h$? Посматрач је у Београду ($\varphi = 44^\circ 48' 13''.2$, $\lambda = 20^\circ 27' 44''.1$). Познато је и $S_0 = 10^h 58^m 55^s.96$.
5. Извести утицај годишње аберације на екваторске координате.
6. Колики је утицај годишње паралаксе на ректасцензију звезде у тренутку када је утицај годишње аберације на ректасцензију максималан?
7. Ако је утицај годишње аберације на ректасцензију звезде највећи у неком тренутку, показати да је тада звезда на деклинацијском кругу Сунца, и да важи:

$$\tan \alpha_A \tan \alpha_\odot = -\cos^2 \varepsilon,$$

где је α_A ректасцензија апекса.

Задаци за вежбање

1. Извести утицај годишње аберације на еклиптичке координате¹.

¹Помоћ: књига Општа астрономија (Шеварлић & Бркић), стр. 122.